

Ex1 : Robot dinosaure

L'entreprise « **Creature Technology** » est le leader mondial dans le domaine de « l'animatronique », c.a.d. dans la création de robots reproduisant les mouvements d'animaux ou de créatures fantastiques. Les robots dinosaures sont apparus pour équiper certains musées ou dans le cadre de créations artistiques.

L'étude proposée ici concerne le robot dinosaure ci-dessous.

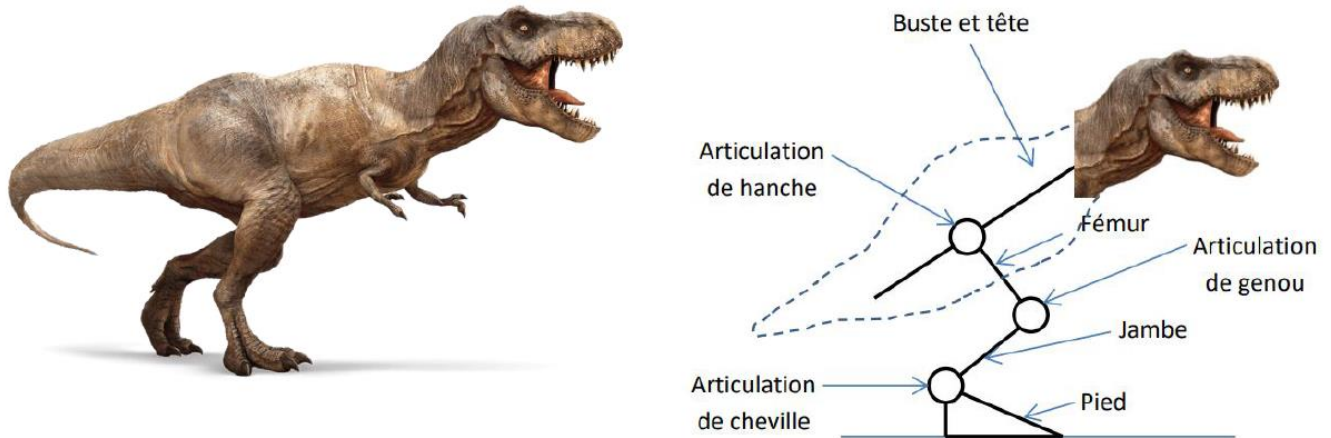
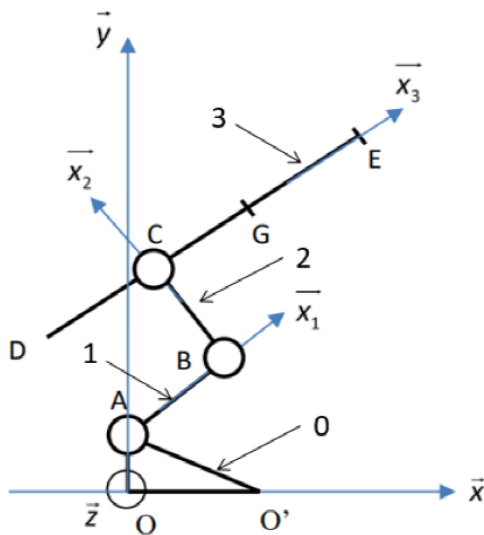


Figure 1 : Robot Dinosaure

Ce robot est capable de se dresser sur ses pattes et de marcher. Dans le cadre de cette étude, **nous faisons l'hypothèse d'un problème plan**. Le robot est modélisé par un buste, un fémur, une jambe et un pied P. Le pied est posé au sol. Les solides sont articulés, Chaque articulation est entraînée par un moteur à courant continu.

Le repère $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est fixe par rapport à la terre. Le pied (0) est en liaison appui plan de normale $\vec{z}$ avec le sol. La jambe (1) et le pied (0) sont en liaison pivot d'axe $(A, \vec{z})$. La jambe (1) et le fémur (2) sont en liaison pivot d'axe $(B, \vec{z})$. Le fémur (2) et l'ensemble constitué par le buste et la tête (3) sont en liaison pivot d'axe $(C, \vec{z})$. Le centre de gravité de l'ensemble buste et tête est situé en G, la masse de l'ensemble tête et buste est notée m_b . La queue est munie d'un contrepoids que l'on considère ponctuel de masse m_c en D. On néglige la masse de la jambe (1) et du fémur (2) devant la masse du buste et du contrepoids. On note l'accélération de la pesanteur $\vec{g} = -g\vec{y}$.



On note :

$$\overrightarrow{OO'} = l \cdot \vec{x} \text{ avec } l = 0,5m ;$$

$$\overrightarrow{OA} = c \cdot \vec{y} \text{ avec } c = 0,25m ;$$

$$\overrightarrow{AB} = a \cdot \vec{x}_1 \text{ avec } a = 0,7m ;$$

$$\overrightarrow{BC} = b \cdot \vec{x}_2 \text{ avec } b = 0,5m ;$$

$$\overrightarrow{CG} = f \cdot \vec{x}_3 \text{ avec } f = 1m ;$$

$$\overrightarrow{GE} = e \cdot \vec{x}_3 \text{ avec } e = 2m ;$$

$$\overrightarrow{CD} = -d \cdot \vec{x}_3 \text{ avec } d = 0,6m ;$$

$$\theta_1 = (\vec{x}, \vec{x}_1) = (\vec{y}, \vec{y}_1) ; \theta_2 = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) ;$$

$$\theta_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) .$$

Figure 3 : Modélisation du robot

Dimensionnement du contrepoids

Q1 : Construire les figures planes de changement de base correspondant aux différents angles.

Q2 : Donner l'expression du torseur $\mathcal{T}_{2 \rightarrow 3}$ exprimé dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Q3 : Elaborer le graphe de liaison sur lequel on mettra en place les actions mécaniques extérieures.

Q4 : Isoler l'ensemble 3, faire l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Déterminer les équations du PFS au point C. En déduire l'expression de la masse du contrepoids m_c en fonction de la masse du buste m_b de façon à annuler le couple moteur C_{23} et des constantes dimensionnelles du problème.

Etude de la limite de basculement du robot

On considère que la condition définie à la question précédente est vérifiée : Le point C est le centre de gravité de l'ensemble 3 de masse $M = m_c + m_b$.

Q5 : Isoler le robot complet et faire le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'y appliquent.

Q6 : Définir les conditions de non basculement du robot vers l'avant en O' et vers l'arrière en O.

Q7 : Déterminer deux inéquations reliant θ_1 et θ_2 et les constantes du problème qui permettent d'éviter tout basculement du robot vers l'avant ou vers l'arrière.

Ex2 : Machine à draper

Dans les avions, de nombreuses pièces sont fabriquées en matériaux composites, c'est-à-dire en matériaux contenant plusieurs constituants différents.

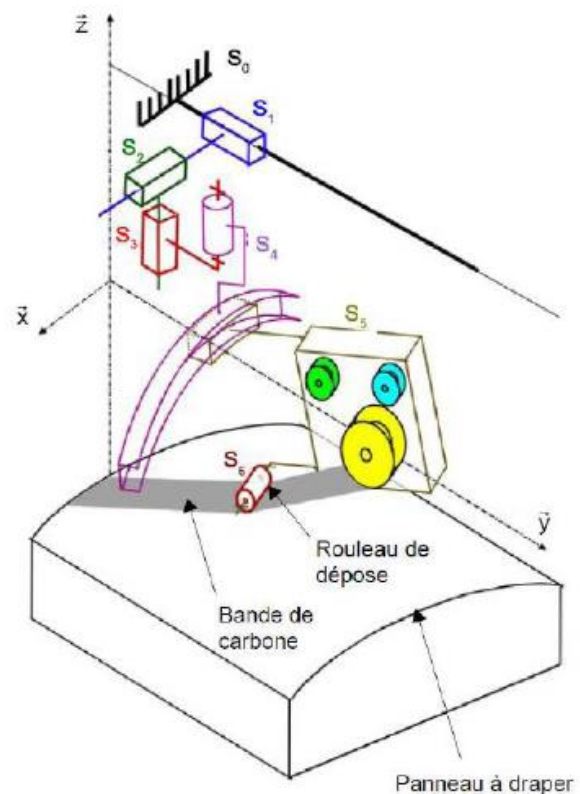
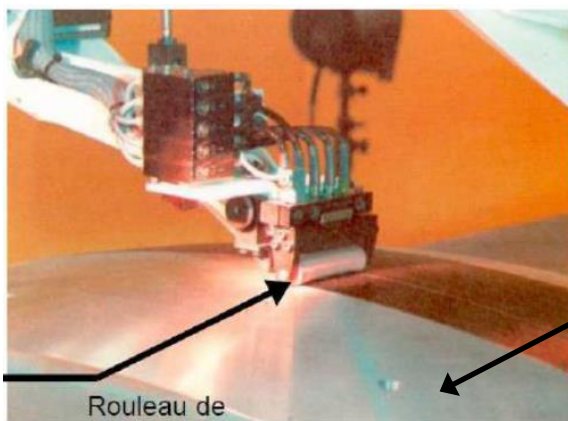
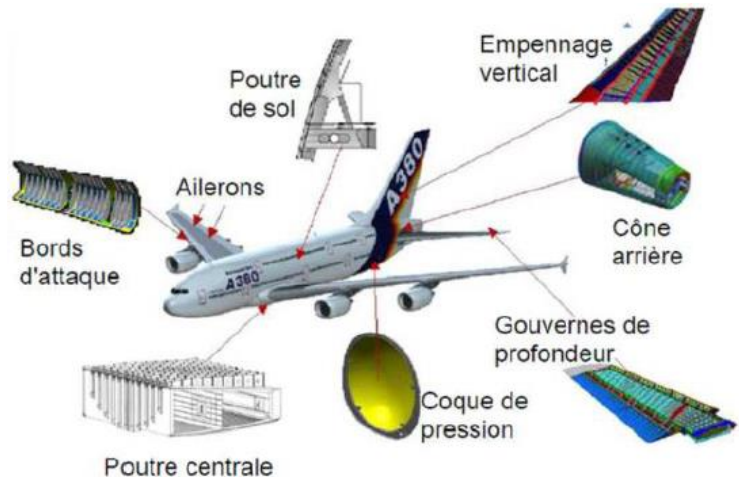
Pour fabriquer de telles pièces, on utilise des machines à draper.

On s'intéresse ici à ce type de machine, dont la fonction est de déposer des bandes de carbone sur les panneaux qui interviennent dans la structure des avions.

Le rouleau de dépose commandé par une machine automatique est un cylindre souple de diamètre de 30 mm et de largeur 160 mm qui se déplace le long du panneau à draper.

Pour chaque épaisseur de carbone à déposer, le cycle de déplacement du rouleau est défini à l'avance par programme informatique et est interprété par l'ordinateur de commande de la machine au fur et à mesure de l'avancement de la dépose.

La manière dont le rouleau de dépose peut bouger par rapport au bâti est illustrée sur la figure ci-dessous.



Q1 : Tracer le graphe des liaisons du mécanisme composé des solides S_1 à S_4 . S'agit-il d'une chaîne ouverte ou fermée ? En déduire le nombre de degrés de mobilité de cette chaîne.

On s'intéresse maintenant plus particulièrement à l'outil permettant d'appliquer le rouleau.

Lors de la dépose de la bande de carbone sur le panneau, le rouleau doit exercer un effort presseur pour la plaquer.

La modélisation de l'ensemble assurant le contact du rouleau sur l'outillage est donnée page suivante :

- 0 : Unité de drapage
 1 : Corps du vérin
 2 : Tige du vérin
 3 : Bras
 4 : Support du rouleau
 5 : Rouleau

Données :

$$\overline{AB} = \frac{L}{2} \cdot \vec{x}_1$$

$$\overline{AC} = L \cdot \vec{x}_1$$

$$\overline{DB} = b \cdot \vec{x}_2$$

$$\overline{CE} = a \cdot \vec{x}_0$$

$$\overline{OA} = c \cdot \vec{z}_0$$

$$\overline{OD} = d \cdot \vec{z}_0$$

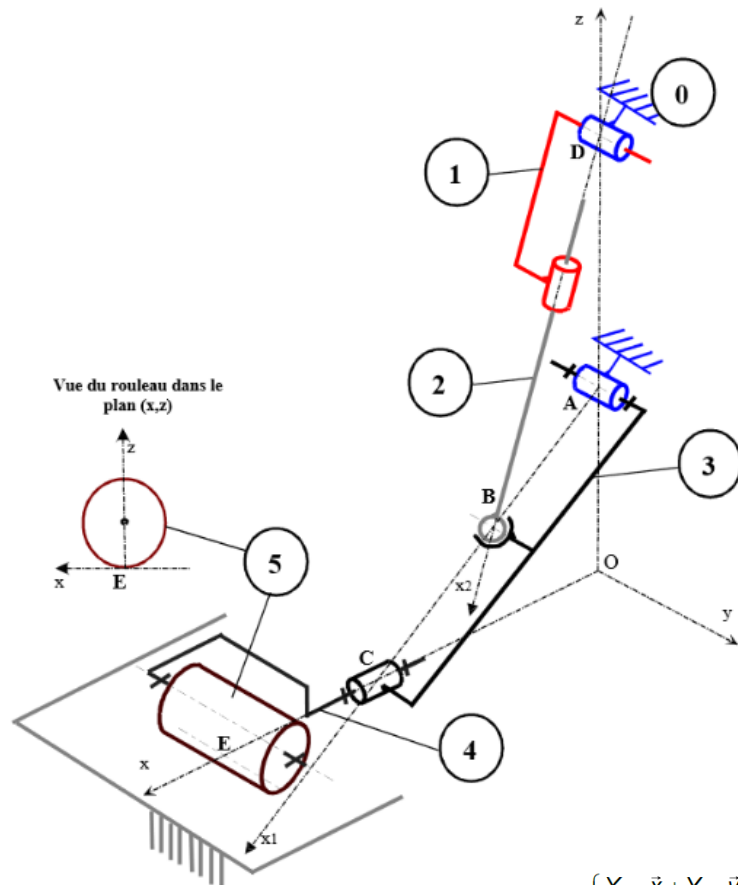
$$(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta \text{ et } (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \beta$$

$$L = 400 \text{ mm}$$

$$a = 35 \text{ mm}$$

$$c = 150 \text{ mm}$$

$$d = 675 \text{ mm}$$



• **Notations :** L'action mécanique exercée par le solide i sur le solide j sera notée : $\mathcal{T}_{i \rightarrow j} = \begin{cases} X_{ij} \cdot \vec{x} + Y_{ij} \cdot \vec{y} + Z_{ij} \cdot \vec{z} \\ L_{ij} \cdot \vec{x} + M_{ij} \cdot \vec{y} + N_{ij} \cdot \vec{z} \end{cases}$

• **Hypothèses de calcul :**

- Toutes les liaisons sont considérées comme parfaites ;
- L'action de la pesanteur est négligée ;
- L'ensemble des actions mécaniques sont contenues dans le plan $O, \vec{x}_0, \vec{z}_0$;
- L'effort presseur est généré par un vérin pneumatique dont le piston a une surface $S = 300 \text{ mm}^2$. Sa pression est asservie, elle est de l'ordre de $p = 10 \text{ bars}$.

Q2 : Tracer le graphe des liaisons-efforts du dispositif assurant l'application du rouleau.

Q3 : Dessiner le schéma cinématique dans le plan d'étude en y indiquant le paramétrage angulaire.

Q4 : Ecrire les torseurs des actions mécaniques transmissibles par chaque liaison compte-tenu des hypothèses.

Q5 : Etablir une stratégie permettant d'obtenir la loi entrée-sortie en effort : relation entre l'effort développé par le vérin 1-2 : $F_p = p \cdot S$ et l'effort presseur entre le rouleau 5 et le plan 0 : Z_{05} .

Q6 : Appliquer cette stratégie en détaillant votre démarche et démontrer que : $p \cdot S = \frac{2 \cdot (a + L \cdot \cos \theta) \cdot Z_{05}}{L \cdot \sin(\beta - \theta)}$.

Q7 : Exprimer $\tan \beta$ en fonction de d, c, L et θ .

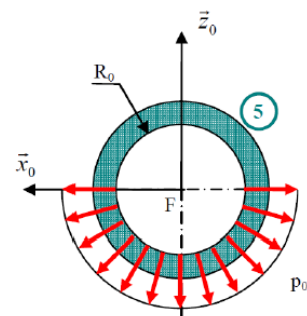
Q8 : Calculer la valeur de β pour $\theta = 22^\circ$. En déduire la valeur de l'effort presseur dans ce cas.

On admet pour la suite la valeur de l'effort presseur : $Z_{05} = 115 \text{ N}$. Ce dernier devra être supporté par la liaison pivot 4-5. On cherche alors à vérifier que la pression de contact dans cette liaison ne dépasse pas **10 MPa**. Une fois cette limite atteinte, il y a un risque de déformation ou de rupture du matériau. La géométrie de la liaison est définie par son diamètre intérieur $d_0 = 16 \text{ mm}$ et sa longueur $L_0 = 20 \text{ mm}$.

La pression de contact de 4 sur 5 est d'abord considérée comme répartie de manière uniforme sur une surface de contact assimilable à un demi-cylindre comme représenté ci-contre :

Q9 : Déterminer la valeur de p_0 dans ce cas. Conclure quant au bon dimensionnement de la liaison.

En réalité, la répartition se fait plutôt suivant le modèle de Hertz, à savoir avec une répartition sinusoïdale du type : $p(\theta) = p_0 \cdot \sin \alpha$.



Q10 : Réaliser un croquis représentant cette nouvelle répartition de pression en paramétrant α , puis vérifier le dimensionnement de la liaison pour ce nouveau modèle.

Ex3 : Machine d'essai de frottement

On s'intéresse à une machine dont la fonction est d'évaluer le coefficient de frottement de différents couples de matériaux en contact. Ce mécanisme, schématisé sur la figure ci-contre est constitué d'une poulie 2, de masse m_2 , articulée en son centre de gravité A sur un bras pivotant 1.

Cette poulie est composée de deux cylindres coaxiaux de rayon R et r avec $R > r$.

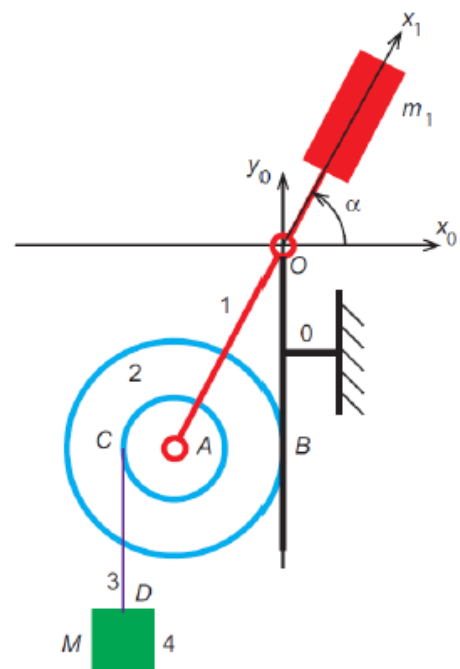
La poulie est en contact en B avec le bâti 0 de la machine.

Un solide 4, de masse M , est suspendue à un câble qui s'enroule autour du cylindre de plus petit rayon de la poulie 2.

Le bras pivotant 1, sur lequel est fixé un contrepoids de masse m_1 , est articulé en O avec le bâti 0. Son centre de gravité est O.

On pose : $\overrightarrow{AO} = a.\vec{x}_1$.

Les matériaux à tester sont disposés sur la poulie 2 et sur le bâti 0.



Hypothèses :

- dans toute notre étude, on se placera à la limite du glissement au point B dont le contact se fait avec un frottement de coefficient f ;
- les liaisons en O et en A sont considérées comme parfaites ;
- le problème est considéré comme plan.

Q1 : Isoler l'ensemble 3+4 et appliquer le PFS. En déduire l'action mécanique de 3 sur 2.

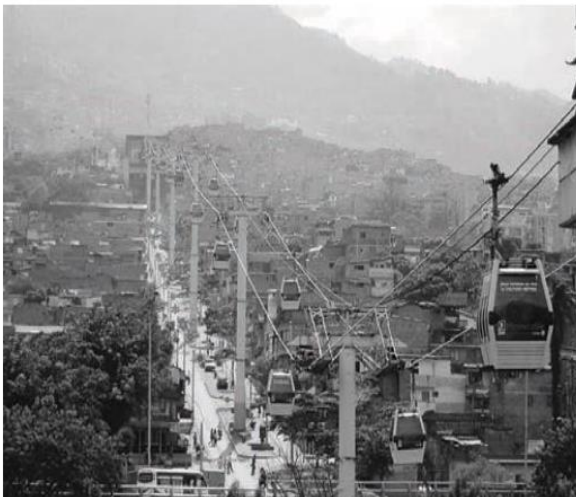
Q2 : Déterminer, à l'aide d'une équation (à préciser !) issue du PFS sur 2, l'expression de Y_{02} en fonction de R , M , g et r .

Q3 : Déterminer, de même (équation et système isolé à préciser) l'expression de X_{02} en fonction de M , m_2 , g , R , r et α .

Q4 : En déduire l'expression du coefficient de frottement f en fonction de M , m_2 , R , r et α .

Ex4 : Transport urbain par téléphérique

Les solutions de transport aérien par câble s'imposent de plus en plus en milieu urbain, notamment pour réunifier une agglomération morcelée, désenclaver des populations excentrées, reconnecter des zones d'activités à des centres villes. L'entreprise française POMA, leader mondial du transport par câble, propose depuis 2003 des systèmes complètement intégrés aux réseaux de transports urbains.



La pince est composée d'une mâchoire (1) mobile en rotation par rapport au solide (2), permettant de libérer le câble en gare. Les ressorts assurent le serrage des mâchoires sur le câble lors du déplacement de la cabine entre deux gares.

Pour d'évidentes raisons de sécurité des passagers, cet effort de serrage doit permettre d'assurer l'adhérence de la pince sur le câble, quel que soit l'angle pris par le câble

Objectif : valider la masse maximale de la cabine assurant la sécurité des passagers.

On retient la modélisation présentée à travers le schéma cinématique ci-dessous :

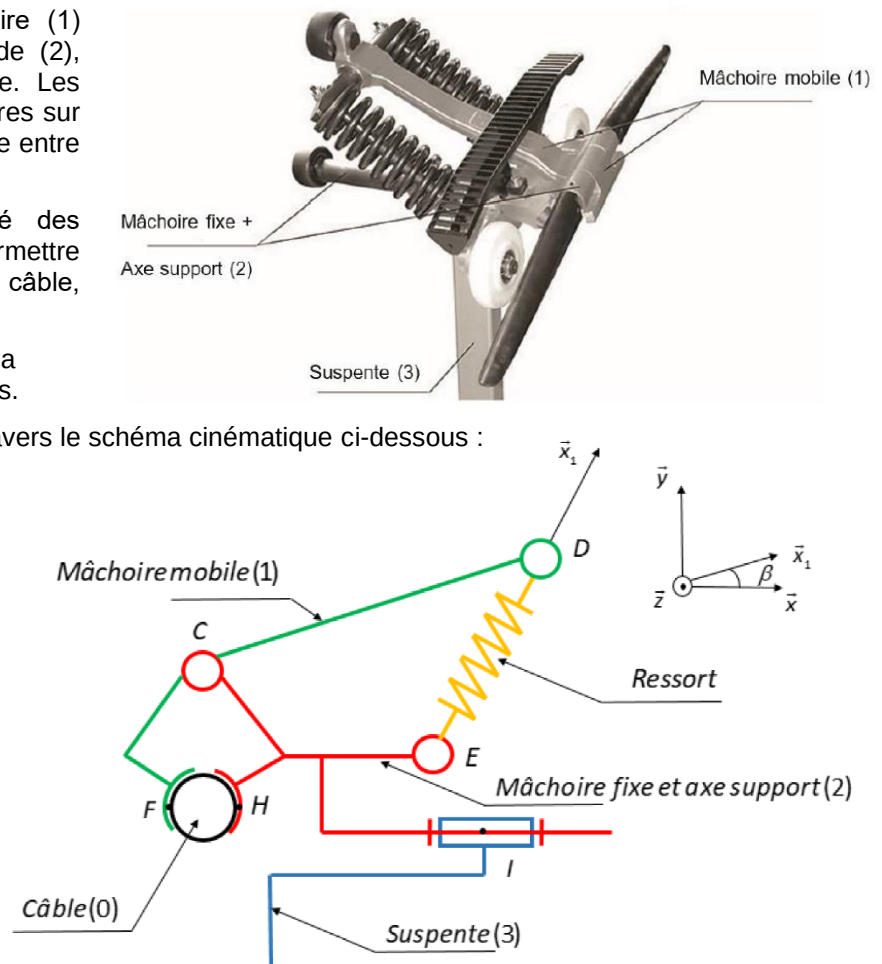
Hypothèses : Le problème est considéré plan. Le référentiel associé au câble (0) est supposé galiléen. Les poids des différents solides (sauf la cabine) sont négligeables devant les autres actions en présence. Les liaisons sont supposées parfaites.

Paramétrage :

$$\overrightarrow{CF} = -a.\vec{x} - b.\vec{y} \text{ et } \overrightarrow{CD} = c.\vec{x} + d.\vec{y}$$

L'action du ressort sur 1 est modélisée par le glisseur :

$$\mathcal{T}_{r \rightarrow 1} = \begin{Bmatrix} F_R.\vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_D$$



On se place dans un 1er temps dans le cas où la cabine est à l'arrêt en gare, mâchoire serrées. Le poids de la cabine est alors supporté par un système non représenté, tel que les seules actions s'appliquant sur le câble sont :

$$\mathcal{T}_{1 \rightarrow 0} = \begin{Bmatrix} N_C.\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_F \text{ et } \mathcal{T}_{2 \rightarrow 0} = \begin{Bmatrix} -N_C.\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_H$$

Q1 : Elaborer le graphe d'analyse (liaisons-efforts) du système.

Q2 : Isoler le solide 1 et déterminer l'expression de N_C en fonction de F_R , β , b , c et d .

L'application numérique donne $N_C = 93 \text{ kN}$.

On se place maintenant en phase de déplacement à vitesse constante en considérant le cas le plus défavorable du point de vue de l'adhérence des mâchoires de la pince sur le câble, c'est-à-dire, juste en amont d'un pylône. L'angle entre l'horizontale et le câble est maximal alors : $\alpha_{\max} = 18,35^\circ$.

Les résultantes de l'action des mâchoires sur le câble $\overrightarrow{R_{0 \rightarrow 1}}$ et $\overrightarrow{R_{0 \rightarrow 2}}$ se déclinent dans ce cas, chacune en deux composantes : une normale, notée N_C et une tangentielle, notée T_C .

Le coefficient d'adhérence entre les mâchoires et le câble est noté f et vaut : $f = \tan \varphi = 0,18$.

La masse de l'ensemble suspendu vaut $M = 1\,942 \text{ kg}$.

Q3 : Reproduire la figure ci-contre et représenter les composantes normales et tangentielles N_C et T_C de $\overrightarrow{R_{0 \rightarrow 1}}$ en F ainsi que la force de pesanteur de la cabine.

Q4 : Déterminer l'expression de T_C permettant d'assurer le non-glissement de la pince sur le câble. Un coefficient de sécurité $s=3$ a été retenu.

Q5 : En déduire la valeur minimale de N_C permettant d'assurer le non-glissement de la pince sur le câble. Conclure quant à la sécurité des passagers.

